

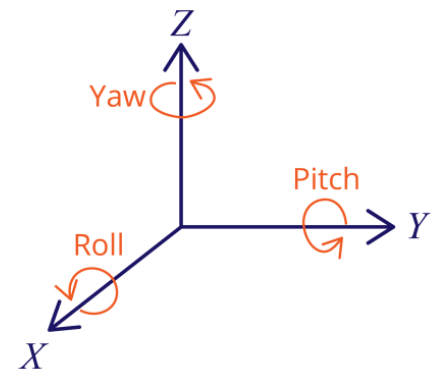
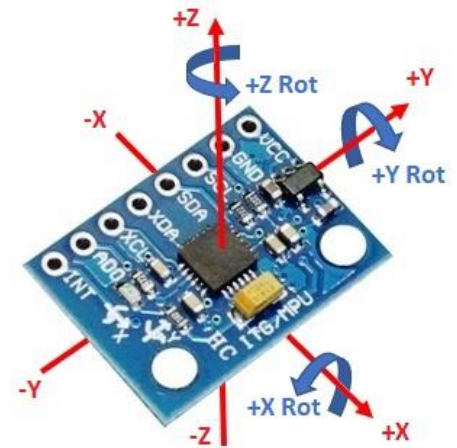
### 3 - Unidad de medición inercial

Una unidad de medición inercial o IMU, es un dispositivo electrónico que mide e informa acerca de la velocidad, orientación y fuerzas gravitacionales de un aparato, usando una combinación de acelerómetros y giróscopos ([wikipedia](https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medici3n_inercial)).

Para controlar a nuestro robot necesitamos saber su ángulo de inclinación. Lo más común es usar una IMU para esto. El módulo que usaremos es el MPU6050.

Los datos que nos da el MPU6050 son, la aceleración lineal y la velocidad angular en sus tres ejes (x, y, z). Como veremos más adelante, estos datos son suficientes para estimar el ángulo de inclinación de nuestro robot.

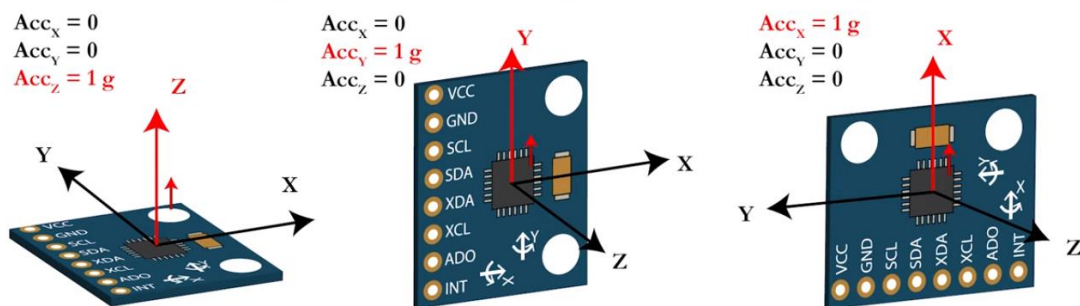
Convencionalmente, los ejes x, y, z se llaman roll, pitch y yaw.



### Midiendo la inclinación con el acelerómetro – método trigonométrico

Este método nos permite obtener una aproximación de los ángulos roll y pitch.

La fuerza de la gravedad siempre tiene la misma dirección, así que conocer su vector respecto a los ejes x, y, z del IMU nos permite conocer su orientación respecto al plano horizontal de la tierra.



Argumentos trigonométricos nos permiten llegar a las siguientes fórmulas:

$$\theta_{roll} = \arctan\left(\frac{g_y}{\sqrt{g_x^2 + g_z^2}}\right)$$

$$\theta_{pitch} = \arctan\left(\frac{-g_x}{\sqrt{g_y^2 + g_z^2}}\right)$$

Donde  $g_x, g_y, g_z$  son las componentes de la gravedad en los ejes x, y, z del MPU.

Véase que este método solo sirve para inclinaciones menores a  $\pm 90^\circ$ . Y, en general, para ángulos muy cercanos a  $\pm 90^\circ$  se vuelve impreciso por el comportamiento asintótico de  $\frac{v_x}{\sqrt{v_y^2 + v_z^2}}$  cuando el vector  $v$  tiende a ser horizontal.

En el MPU6050, los ejes del acelerómetro funcionan como resortes, de modo tal que cualquier fuerza externa que actúa sobre él es captada. Es decir que, cuando la única fuerza que actúa es la de la gravedad, estamos midiendo el vector gravedad. **La clave de este método consiste en despreciar toda perturbación externa a excepción de la gravitacional**, de modo tal que la medición del acelerómetro es igual a  $g$ , es decir,

$$(Acc_x, Acc_y, Acc_z) \cong (g_x, g_y, g_z)$$

En este caso, tenemos:

$$\theta_{roll} \cong \arctan\left(\frac{Acc_y}{\sqrt{Acc_x^2 + Acc_z^2}}\right)$$

$$\theta_{roll} \cong \arctan\left(\frac{-Acc_x}{\sqrt{Acc_y^2 + Acc_z^2}}\right)$$

## Midiendo la inclinación con el giróscopo – método integrativo

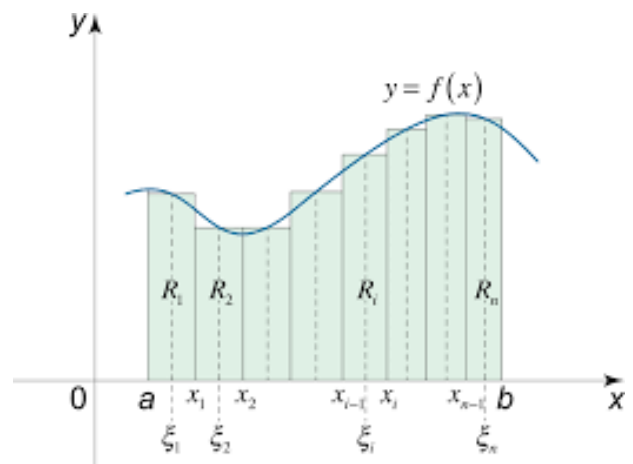
El giróscopo nos provee las velocidad angulares respecto de los ejes  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , y, por definición, tenemos  $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ , o equivalentemente

$$\theta = \int_{t_i}^{t_f} \omega dt$$

Por lo tanto, es posible obtener los ángulos de inclinación integrando la velocidad angular. Ahora bien, nosotros no podemos hallar exactamente el área bajo la curva de  $\omega$ , pero podemos aproximarla mediante rectángulos, es decir, evaluando una suma de Riemann.

En este método, en cada iteración de nuestro bucle principal mediremos la velocidad angular  $\omega_k$  en el instante  $t_k$  y aplicaremos la siguiente fórmula recursiva

$$\theta_k = \theta_{k-1} + \omega_k \cdot \Delta t_k$$



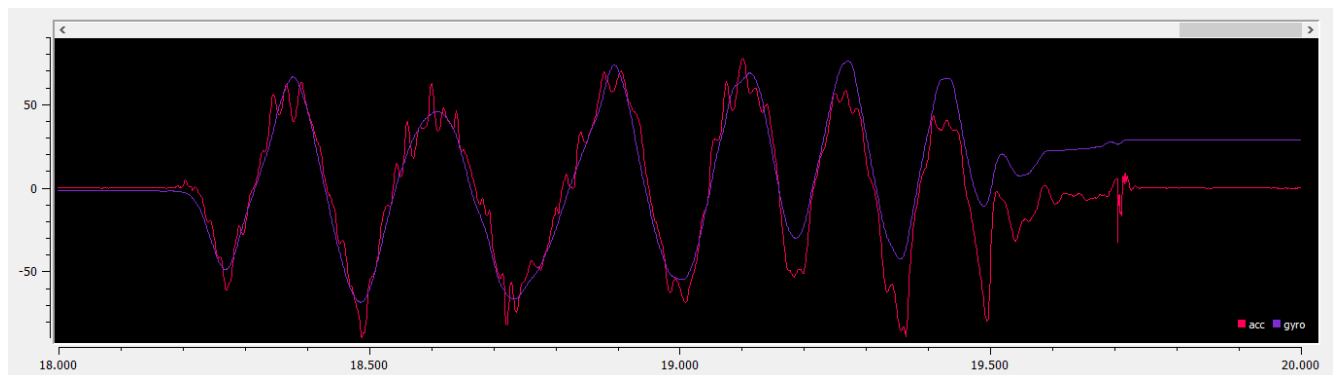
Esta entonces es una forma distinta de estimar el ángulo: mientras la anterior aprovechaba el acelerómetro, esta emplea al giróscopo.

## Ventajas y desventajas del método trigonométrico y del integrativo

Hasta ahora hemos visto dos formas de estimar el ángulo de inclinación: una utilizando al acelerómetro y otra usando al giróscopo. Ahora veremos las ventajas y desventajas de cada método.

Por un lado, el método trigonométrico tiene mucho ruido, ya que cualquier perturbación externa afecta a nuestra medición, mientras que el método integrativo produce una señal suave, ya que se necesita un pico muy grande y continuado de  $\omega$  para producir un gran cambio en la señal.

Por el otro, el método trigonométrico tiene una señal sin desfase, las perturbaciones externas solo afectan nuestras mediciones mientras están presentes, por lo que si movemos el sensor durante unos segundos y lo volvemos a apoyar horizontalmente, el ángulo nos dará 0 de nuevo. Pero el método integrativo no nos garantiza eso, la acumulación de error es inevitable.



*Puede verse como tras mover el sensor durante 6 segundos la señal del giróscopo se desfasó totalmente.*

Como veremos ahora, hay un método, conocido como el filtro de Kalman, que nos permite aprovechar tanto al giróscopo como al acelerómetro, para eliminar estos problemas.

### El filtro de Kalman

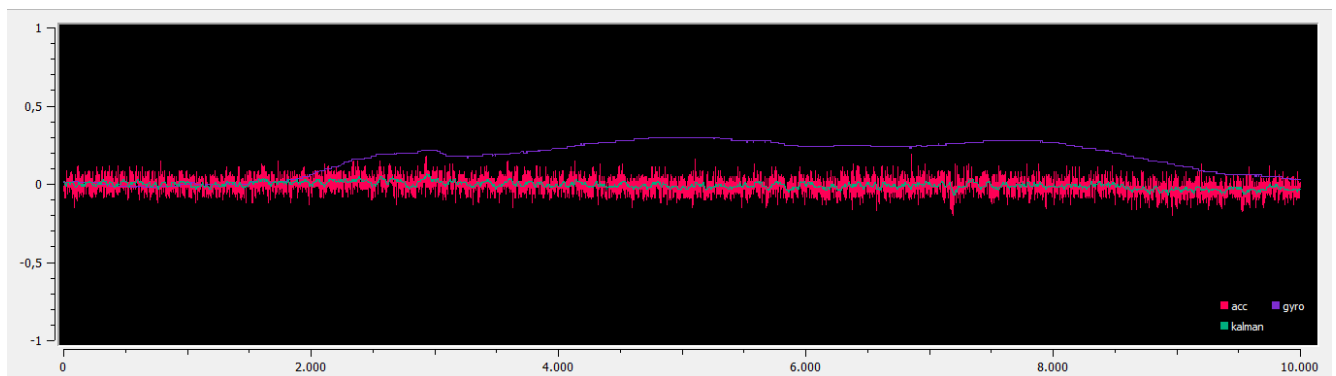
El filtro de Kalman es un algoritmo iterativo que nos permite aprovechar tanto al giróscopo como al acelerómetro para eliminar los problemas del método trigonométrico y del integrativo; es decir, para producir una señal con poco ruido y que no se desfase a lo largo del tiempo.

Este algoritmo tratará de estimar mediante métodos estadísticos el estado del sistema, basándose en las mediciones del estado actual y de los anteriores, empleando tanto al acelerómetro como al giróscopo. El desarrollo matemático está fuera del alcance de este texto, pero se puede leer más acerca en [este artículo](#).

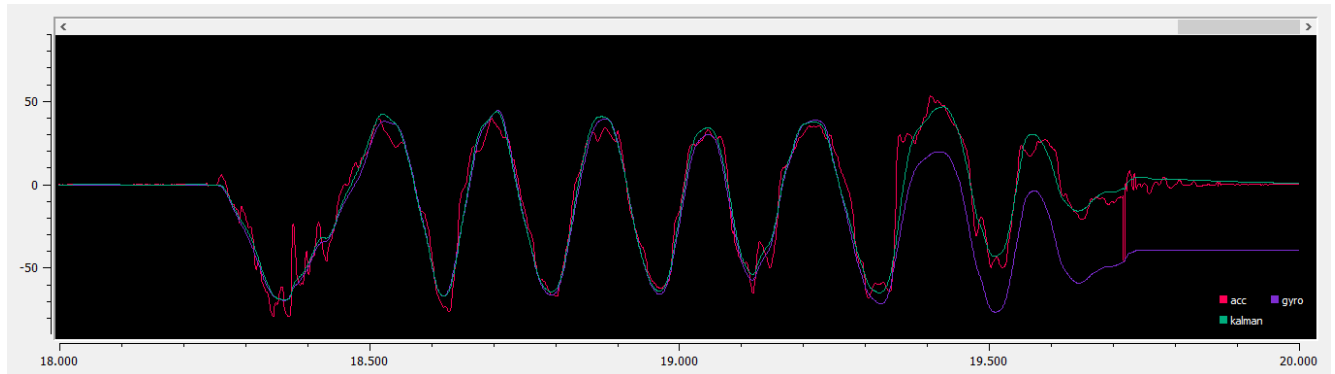
Para implementar el filtro de Kalman en nuestro proyecto, tomamos la librería de [este repositorio de github](#) y le hicimos algunas modificaciones.

Su implementación es sencilla. Para cada ángulo que queramos medir creamos un miembro de la clase Kalman, y en nuestro bucle principal, llamamos al método Update, al cual le proporcionamos el ángulo obtenido a partir del acelerómetro, la velocidad angular medida del giróscopo y el dt (delta time).

A continuación puede verse la comparación entre el filtro de Kalman con los otros métodos:



*Quando el sensor está en reposo. Puede verse que el ruido de la estimación del acelerómetro es mucho mayor al del filtro de kalman. También puede verse un desfase en la señal del giróscopo.*



En este caso giramos de un lado a otro el sensor. Nótese como la estimación acelerómetro tiene picos de ruido de hasta  $\pm 40^\circ$  y como la estimación del giróscopo se desfasa hasta casi  $-30^\circ$  tras 1500 mediciones (como estamos midiendo cada 4ms, esto significa que tardó solo 6 segundos en llegar a ese desfase). En este ejemplo podemos ver claramente las ventajas de usar el filtro de kalman.

## Bibliografía

- [https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad\\_de\\_medición\\_inercial](https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medición_inercial)
- [https://www.youtube.com/watch?v=7VW\\_XVbtu9k](https://www.youtube.com/watch?v=7VW_XVbtu9k)
- <https://www.youtube.com/watch?v=5HuN9iL-zxU>
- <http://blog.tkjelectronics.dk/2012/09/a-practical-approach-to-kalman-filter-and-how-to-implement-it/>